

115 上 翰版國中 2 上 數學 B 卷

第 1 回

一.

- 1.B 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B
7.C 8.D 9.B 10.A 11.C 12.A

二.

1. 156025

2. $20075\frac{1}{16}$

3. 1640

4. $\frac{50}{7}$

5. $-\frac{37}{50}$

6. >

三.

1.(1) 90000 (2) 3988

2.(1) 87 (2) 53

3. 14500 平方公尺

4.(1) 乙 > 甲 (2) 440 平方公分

第 2 回

一.

- 1.C 2.D 3.A 4.B 5.B 6.A
7.D 8.C 9.C 10.B 11.D 12.A

二.

1. -1

2. $12x^2 - x$

3. 9

4. -54

5. -13

6. -999

三.

1. -11

2. $A = 12x^2 + 21x + 28$ 、 $B = 4x^2 + 9x + 12$

3. $-18x^2 + 13x - 13$

4.(1) $17x^2 - 12x + 3$ (2) $-14x^2 + 15x - 63$

第 3 回

一.

- 1.C 2.A 3.B 4.A 5.D 6.B
7.D 8.D 9.C 10.C 11.B 12.A

二.

1. $12x^3 - 27x^2 + 19x - 5$

2. 7

3. -30

4. $6x^2 + 5x + 1$

5. $6x - 20$

6. 18

三.

1.(1) -21 (2) -10

2.(1) $A = x - 11$ 、 $B = 6x + 23$ (2) $6x^2 - 43x - 253$

3. 商式 $x + 2$ ，餘式 6

4. 1080

第 4 回

一.

- 1.D 2.C 3.A 4.B 5.D 6.A
7.B 8.A 9.B 10.C 11.C 12.D

二.

1.(1) 42 (2) 26

2. 0

3. 14

4. 78 或 84

5. 5

三.

1.(1) $x = 8$ 、 $y = 2$ (2) ± 4

2.(1) $15876 = 2^2 \times 3^4 \times 7^2$ (2) 126

3. 6

4. $13\frac{1}{13}$

第 5 回

一.

- 1.A 2.C 3.D 4.C 5.A 6.A
7.B 8.D 9.C 10.B 11.D 12.B

二.

1. $-10x^2 + 3x + 23$

2. $-2x^2 + 11x - 6$

3. $2x + 6$; 31

4. >

5. 7

三.

1. -3

2. (1) $x=19$ 、 $y=14$ (2) ± 3

3. (1) $m=24$ (2) 243

4. $2x-3$

第6回

一.

1.B 2.A 3.B 4.C 5.D 6.D

7.A 8.C 9.C 10.A 11.B 12.C

二.

1. (1) $-2\sqrt{5}+\sqrt{2}$ (2) $11\sqrt{2}$ (3) $20-6\sqrt{11}$

2. (1) 0.8366 (2) 26.45

3. 3

三.

1. $\frac{3}{10}\sqrt{30}$ 公分

2. 乙>甲>丙

3. $\frac{1}{2}$

4. 4

第7回

一.

1.B 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B

7.A 8.D 9.C 10.C 11.A 12.B

二.

1. (1) 17 (2) $\frac{120}{17}$

2. $\sqrt{2}+2\sqrt{5}$

3. $-\sqrt{14}$

4. 13 或 $\sqrt{119}$

5. $-\sqrt{65}$

三.

1. $\frac{60}{13}$

2. (1) 1.5 公尺 (2) 0.7 公尺

3. 7 公尺

4. (1) 15 (2) $93\frac{3}{4}$ 平方單位

第8回

一.

1.C 2.C 3.D 4.A 5.B 6.B

7.C 8.D 9.A 10.B 11.D 12.A

H 中 2 數 B

二.

1. $(x-5)(x+3)$

2. (1) $(x-7)(2x-5)$

(2) $(2x-5)(3x-2)$

(3) $(3x-4)^2$

3. 54 或 -58

4. 1

三.

1. $k=3$ 、 $(4x+5)(7x-8)$

2. $8x+10$

3. $20x+8$

4. (1) $m=-20$ 、 $n=5$ (2) ± 3

第9回

一.

1.B 2.A 3.C 4.D 5.C 6.B

7.C 8.A 9.D 10.A 11.D 12.B

二.

1. (1) $(5x+7)^2$

(2) $(6x-5)(2x+1)$

(3) $3(x-3)(4x+1)$

(4) $(3x-7)(3x-2)$

2. 3

3. $(x+2)(x-12)$

三.

1. 14

2. (1) $2(x-5)(x+4)$ (2) 4100

3. 9 個

4. $10x+32$

第10回

一.

1.A 2.D 3.C 4.D 5.A 6.C

7.B 8.A 9.D 10.B 11.C 12.B

二.

1. (1) $\frac{5}{6}\sqrt{6}$

(2) $7\sqrt{2}+\sqrt{21}-2\sqrt{7}$

2. (1) $(5x-4)(3x-4)$

(2) $(x-9)(x+4)$

3. -33

4. $\frac{3}{2}$

三.

1. $(x-19)(x-21)$
2. (1) 30 (2) 30 平方單位
3. 25 公里
4. (1) 8 (2) 29

第 11 回

一.

- 1.C 2.B 3.B 4.C 5.A 6.C
- 7.D 8.A 9.B 10.D 11.A 12.D

二.

1. (1) 0 或 7 (2) 6(重根) (3) $\frac{2}{3}$ 或 $-\frac{3}{4}$
- (4) 9 或 -5 (5) $\frac{1}{2}$ 或 2

2. 4 或 -6

三.

1. $a=6$ 、 $b=-56$
2. (1) 7 (2) $\frac{3}{2}$
3. $x=7$ 或 $x=-1$
4. (1) $x^2+5x-24=0$
- (2) $x=-8$ 或 $x=3$

第 12 回

一.

- 1.A 2.B 3.A 4.D 5.C 6.B
- 7.C 8.B 9.D 10.A 11.D 12.C

二.

1. (1) $\frac{3\pm\sqrt{2}}{2}$ (2) 44 或 -36 (3) 無解

2. 4

3. ± 10

4. 11

三.

1. $x=9$ 或 $x=-3$
2. 21
3. (1) $k=15$ (2) $k<15$ ，但 $k\neq 6$
4. 32

第 13 回

一.

- 1.B 2.A 3.A 4.D 5.B 6.C
 - 7.D 8.D 9.D 10.C 11.A 12.A
- H 中 2 數 B

二.

1. 60
2. (1) 5 (2) 4050
3. 30
4. 43
5. 15

三.

1. 降價 1000 元或 2000 元
2. $(-2+\sqrt{10})$ 公分
3. 5 公分
4. 15 元

第 14 回

一.

- 1.A 2.C 3.C 4.B 5.D 6.A
- 7.B 8.C 9.D 10.A 11.B 12.D

二.

1. (1) 100 (2) 50
2. (1) 10 (2) 150
3. 540
4. 50

三.

1. (1) 上升，每 20 公斤價差 81 元
- (2) 每公斤價差 5.4 元

2. 155

3. (1) 20 (2) 116 人

4. (1) 4 人 (2) 50%

第 15 回

一.

- 1.C 2.A 3.C 4.D 5.C 6.D
- 7.B 8.D 9.B 10.D 11.A 12.A

二.

1. (1) $\frac{7}{4}$ 或 $-\frac{1}{2}$ (2) $\frac{-5\pm\sqrt{37}}{6}$

2. -7

3. 38

4. 4

5. -2

三.

1. 10 公分
2. 23 株或 37 株
3. 15
4. 3 人